

EPREUVE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES

/10 Points

I- Evaluation des Savoirs

/4 pts

Exercice 1- Questionnaire à Choix Multiples (QCM)

/ 2 pts

Chaque série de propositions suivantes comporte une seule réponse exacte.
Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de proposition, la lettre
correspondant à la réponse choisie. $0,5 \times 4 = 2 \text{ pts}$

N° de propositions	1	2	3	4
Réponses				

1- La propagation du potentiel d'action d'un neurone se fait dans le sens :

- a) dendrites – axone – corps cellulaire – arborisation terminale ;
- b) corps cellulaire – arborisation terminale – dendrites - axone ;
- c) dendrites – corps cellulaire – axone – arborisation terminale ;
- d) arborisation terminale – corps cellulaire – axone - dendrites.

0,5 pt

2- Le soi s'exprime :

- a) sur toute cellule d'un organisme ;
- b) uniquement sur les cellules du système immunitaire ;
- c) uniquement sur les cellules germinales ;
- d) uniquement sur les cellules du système nerveux.

0,5 pt

3- Parmi les types d'énergie ci-dessous, un seul est non renouvelable, le type :

- a) fossile ;
- b) éolien ;
- c) hydraulique ;
- d) solaire.

0,5 pt

4- La division cellulaire ayant lieu pendant la gamétogenèse et faisant passer la cellule de l'état diploïde à l'état haploïde est appelée :

- a) la bipartition ;

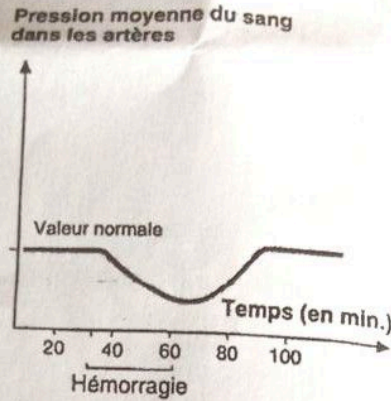
- b) la mitose ;
- c) le bourgeonnement ;
- d) la méiose.

Exercice 2 : Exploitation de Documents

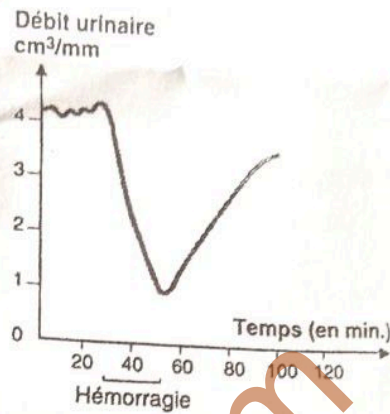
On mesure la pression artérielle et le débit urinaire chez un individu victime d'une hémorragie (Document 1).

0,5 pt

/ 2 pts



A



B

Document 1

- 1- a) Analyser le graphe A ;
b) Expliquer l'effet de l'hémorragie sur la pression artérielle. 0,5 pt
- 2- a) Expliquer les variations du débit urinaire à la suite de cette hémorragie. 0,5 pt
b) Préciser la relation qui existe entre le débit urinaire et la pression artérielle. 0,5 pt

II- Evaluation des Savoir-faire et/ou Savoir - être :

6 pts

Exercice 1 : Décrire l'organisation architecturale des acides nucléiques, réaliser une maquette de molécules d'ADN 3 pts

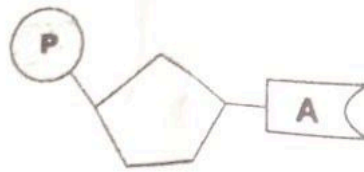
- 1- L'albumine est une molécule servant de transporteur sanguin pour les lipides. Elle est synthétisée dans les hépatocytes. Une partie de la séquence du gène codant pour l'albumine est donnée ci-dessous.
- Nommer les éléments représentés par les lettres « A, T, G et C » composant ce gène.
- 0,5 pt

Brin transcrit → T A A A A G T A A T T A T C A C A G G C A T G A A A C
A T T T T T C A T T A A T A G T G T C C G T A C T T T T G

Document 2

- 2- Le document 3 ci-dessous représente un élément constitutif de l'ADN.
L'identifier. 1 pt

1 pt



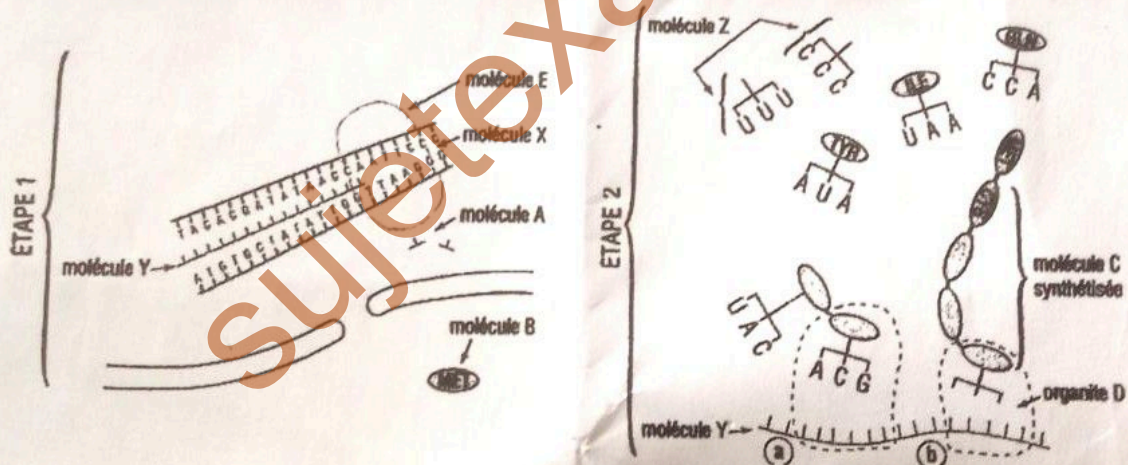
Document 3

- 3- A partir de cet élément, représenter une maquette légendée d'un fragment de la molécule d'ADN comportant 5 fois ce type de molécule. 1,5 pt

Exercice 2 : Identifier et localiser les étapes et les acteurs de la biosynthèse des protéines 3 pts

- 1- A partir du document 4 ci-dessous nommer et localiser les deux étapes permettant la synthèse de l'albumine à partir du gène. (0,25 x 4) = 1 pt
 2- Identifier et indiquer le rôle de l'organite D (0,5 x 2) = 1 pt
 3- La synthèse de l'albumine fait intervenir de nombreux acteurs. Identifier les acteurs suivants :

- | | |
|---------------|---------|
| a) Molécule E | 0,25 pt |
| b) Molécule X | 0,25 pt |
| c) Molécule Y | 0,25 pt |
| d) Molécule B | 0,25 pt |



Document 4

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES

/ 10 Points

Compétence visée : Améliorer la conservation des fruits de saison.

Situation problème :

Nous sommes au mois d'Avril. La production de mangues est très bonne, si bonne qu'elles sont très abondantes sur nos marchés et l'offre est alors supérieure à la demande. Elles pourrissent, des paniers de mangues sont même abandonnés en fin de journée dans les marchés au grand désarroi des producteurs, commerçants et même des consommateurs.

Face à cette situation, tu dois organiser une campagne visant à sensibiliser tous les intervenants de la chaîne à l'occasion de la journée de la femme rurale pour leur proposer quelques moyens de transformation et de conservation de leurs fruits.

Consigne 1 : Dans un texte de dix lignes maximum, décris succinctement, la technique de transformation et de conservation de la mangue à proposer à ces différents acteurs (producteurs, commerçants et consommateurs) **4 pts**

Consigne 2 : Elabore une affiche mettant en exergue les différents produits dérivés de la transformation de la mangue **3 pts**

Consigne 3 : conçois un slogan qui éveille les esprits des producteurs, commerçants et consommateurs sur trois avantages de la transformation pour la conservation des produits de saison comme les mangues **3 pts**

Grille d'évaluation :

	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1,5 pt	2 pts	0,5 pt
Consigne 2	1 pt	1,5 pt	0,5 pt
Consigne 3	1 pt	1,5 pt	0,5 pt

sujetexa.com